ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI MÔN CẤU TRÚC RỜI RẠC
Năm học 2013-2014 (Học kỳ 3)
Ngày thi:
Thời gian làm bài: 90 phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(4 điểm)* Xét hàm Bool $f(x, y, z, t)$ theo 4 biến x, y, z, t. Biết rằng:

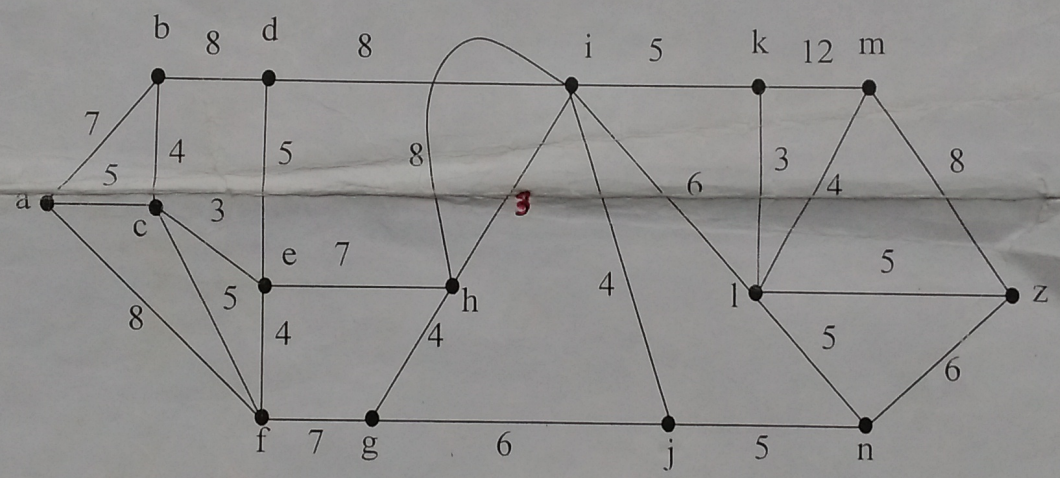
$$\bar{f}^{-1}(1) = \{0000, 0100, 0101, 0110, 0010, 1010, 1011\}.$$

a. Vẽ biểu đồ Karnaugh $S = Kar(f)$ và xác định tế bào lớn trong S. Viết dạng nối rời chính tắc của f và $\bar{f}$.

b. Tìm các công thức đa thức tối tiểu cho f.

c. Vẽ sơ đồ mạng các cổng logic tương ứng với một công thức đa thức tối tiểu của f.

Câu 2. *(6 điểm)* Cho đồ thị G như sau:



a. G có chu trình Euler hay chu trình Hamilton? Tại sao?

b. Dùng thuật toán Prim tìm cây bao trùm dài nhất của đồ thị G. Tính trọng số của cây bao trùm này.

c. Dùng thuật toán Dijktra (thể hiện các bước biến đổi trên 1 bảng) để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh z tới tất cả các đỉnh khác trong G. Các đường đi ngắn nhất này tạo thành 1 cây bao trùm T (có gốc z) của G. Hãy vẽ T và tính trọng số của T.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm